

Variant G - ülesanded

AI-genereeritud harjutusvariant.

Ülesanne 1 (6 p)

- Defineerige signatuur.
- Olgu põhihulk $M = \mathbb{N}$ ja signatuur $\sigma = \langle 0; +, \cdot, =, \leq \rangle$. Sümboleid interpreteerime standardisel viisil. Väljendage selles signatuuris järgmised väited:
 - $x \neq 0$;
 - $x < y$;
 - x on ruutarv;
 - x jagab y -d.

Ülesanne 2 (6 p)

- Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse korrektsuse teoreem.
- Tuletage sekvents

$$(P \& Q) \Rightarrow R, P, Q \vdash R.$$

Ülesanne 3 (7 p)

- Esitage Peano aritmeetika signatuur ja 4 aksioomi.
- Tõestage Peano aritmeetika aksioomidest ja konspektis tõestatud tulemustest, et

$$\forall x (x \cdot 0' = x).$$

- Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $2 + 2 = 4$ ning tõestage see aksioomidest.

Ülesanne 4 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemi prefikskuju.
- Teisendage valem

$$\neg \forall x (\exists y P(x, y) \vee \forall z Q(z))$$

lausearvutuse ja predikaatarvutuse põhisamaväärsusi kasutades prefiks kujule, kus ei-tused on ainult atomaarsete valemite ees ja maatriks ei sisalda implikatsiooni.

Ülesanne 5 (7 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemite järelдумine.
- Tõestage, et predikaatarvutuse valemite F ja G korral kehtib järelдумine

$$\forall x (F(x) \Rightarrow G(x)) \models \exists x F(x) \Rightarrow \exists x G(x),$$

kuid vastupidine järelдумine üldjuhul ei kehti.